# AI 를 활용한 SI 기업의 10X 성과 달성 전략

포스코 DX, 그룹 AX 를 이끄는 표준 플랫폼 기업으로

1. 트렌드 2. 추진배경 3. 추진전략 – SW 개발 전 단계 AI 협업 구조화 3.1~3.3 4. 기대성과 5. 향후계획

**포스코 DX IT 사업실장 / 전무 김미영**

2026.10.17 | 서울대학교 빅데이터 AI CEO 과정 · 최종발표

# Prologue – 포스코 DX 회사소개

## 포스코 DX 는 공장 (OT) 과 경영 (IT), 두 세계를 모두 아는 SI 기업입니다

*SI(System Integration) : 고객의 업무에 맞춰 하드웨어 · 소프트웨어 · 네트워크를 하나의 정보시스템으로 통합해 기획 · 구축 · 운영까지 수행하는 사업

**물리 영역 (Factory / Field)** | **사무 영역 ( 경영 시스템 )**

| L0 · Sensor / Field Devices | L1 · PLC / DCS | L2 · Process | L3 · MES | L4 · ERP / SCM |
|---|---|---|---|---|
| 현장에서 데이터를 모으는 센서와 필드 디바이스 | 현장 설비를 직접 제어하는 제어 기술 | 공정 전반을 모니터링하고 최적화하는 공정 기술 | 생산과 품질 · 물류를 통합 관리하는 제조실행시스템 | 경영 자원과 공급망 전반의 통합 경영시스템 |

**진입장벽 — 30 년 이상 축적된 연속 공정 데이터와 조업 노하우 · IT 또는 HW 단독 사업자로는 대체 불가**

### Physical AI

현장 · 물리 세계 (Factory / Field)

**Human · AI Operator · 설비 / 로봇 3 주체가 협업하는 Intelligent Factory 구현**

· 3 주체 — Human(Supervisor, 감독 ) · AI Operator( 운전실 Brain, 지시 · 실행 ) · Robot/ 설비 ( 현장의 손발 )
· AI Operator 기반 설비 로봇화 — 기존 대형 Legacy 설비에 AI Operator 탑재
· 제조 현장 특화 로봇 — 고위험 · 고강도 비정형 수작업 자동화 ( 고정형 → 휴머노이드 )

### Agentic AI

사무 · 지식 세계 ( 경영 시스템 )

**도메인 특화 AI 직원으로 사무 · 경영 업무 자율화**

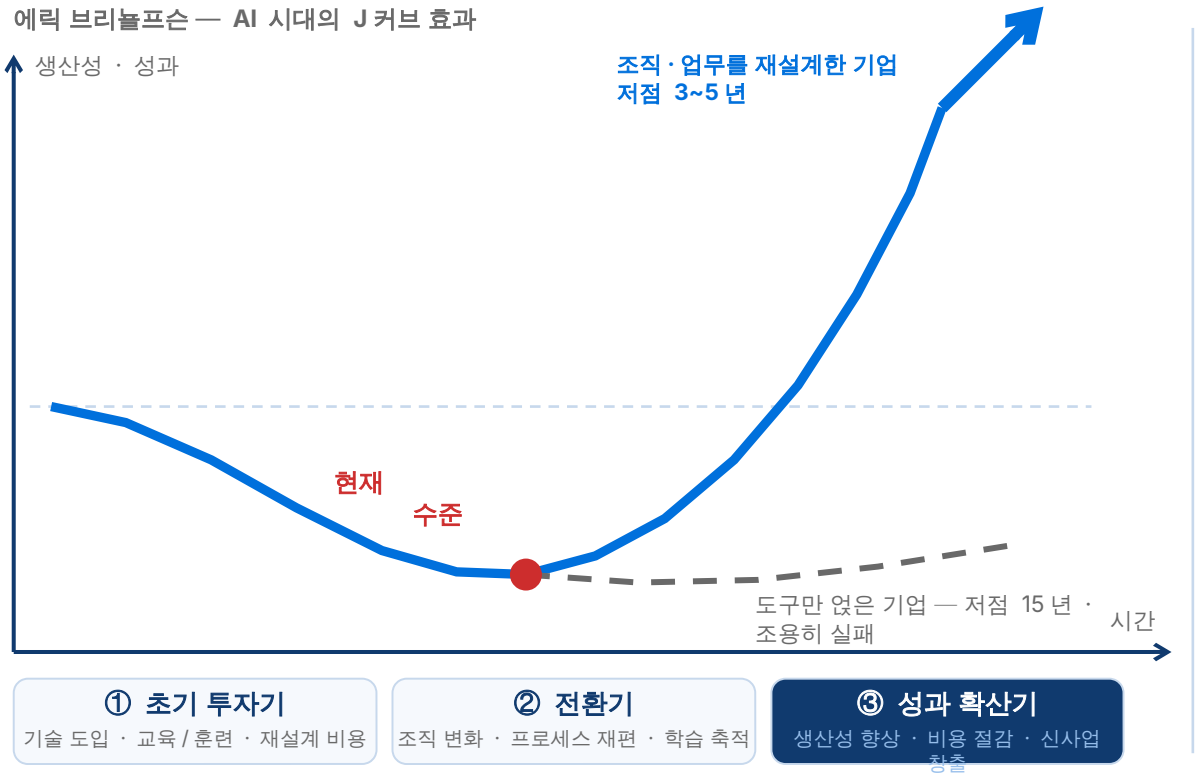
· Agentee 플랫폼 기반 AI Workforce 사업 확장
· AI 직원 Life-Cycle — 생성 · 배포 → 실행 → 학습 · 강화 → 성능 모니터링
· 사무 분야에 특화된 디지털 인력 구성 · 포스코 DX 의 사례 / 경험을 지식화

☞ **포스코 DX 는 그룹 AI 실행전략을 현장부터 경영까지 실제 기술로 구현하는 핵심 실행 주체 — 그룹 AX 의 속도가 곧 포스코 DX 의 확산 속도입니다**

# 1. 트렌드 – AI 생산성 , 대폭발의 초입

**지금은 AI 생산성 J 커브가 바닥을 지나 가파른 상승으로 꺾이는 변곡점 — 일부 기업의 선택이 아니라 모든 기업의 시급한 과제**

브리뇰프슨 ( 스탠퍼드대 디지털경제연구소장 ) — "AI 가 생산성 J 커브의 가장 깊은 바닥을 지나 , 가파른 상승 국면의 초입에 왔다 " ( 매일경제 , 2026.08.09)




### 왜 지금까지 보이지 않았나

"AI 도입했는데 성과가 없다 " 는 말은 기술 부실이 아니라 J 커브 바닥 구간의 신호 . 프로세스 재설계 · 재교육 같은 무형자산 투자는 통계에 비용으로만 잡혀 산출로 반영되지 않음 . 전기도 1880 년대 발명 후 30~40 년간 공장 생산성 정체 — 중앙 증기축에 모터만 갈아 끼워서는 효과가 없었고 , 공장 배치를 다시 설계한 뒤에야 폭발

### 신호는 이미 나타났다 — 미국 데이터

① 생산성 격차 — AI 집약적 산업의 생산성 증가율이 타 산업과 " 확연한 격차 " 발생 , 개선의 원인이 AI 라는 지표 .
② 노동 재배치 — 22~25 세 채용 16% 감소 , 35 세 + 숙련 인력 고용 9% 증가 ( 브리뇰프슨 , 2025.11). 일자리의 소멸이 아니라 이동 — 조직 재편의 증거 .

### 다만 시점은 " 설계 " 의 문제

" 조직개편을 수행하는 기업에 한해서 ( 생산성 J 커브 ) 저점의 깊이가 얕아지고 기간도 15 년에서 3~5 년 정도로 짧아질 것 " ↔ " 기존 작업에 AI 를 단순히 끼워넣기만 한다든가 , 성과가 아닌 도입 자체만 따지거나 , 일자리를 자동화할 수 있는 암묵지를 자발적으로 문서화할 직원이 없으면 조용히 실패하고 말 것 "

☞ **대폭발은 예고된 미래가 아니라 이미 시작된 변곡점 — 상승 국면 진입 후 움직이면 늦음 . 남은 질문은 " 언제 오는가 " 가 아니라 " 언제 오게 만들 것인가 "**

# 2. 추진배경 – GenAI 가 흔드는 SI 의 수익 공식

**GenAI 출현으로 SW 업은 '인력 × 단가'의 수익 공식이 무너지는 위기에 직면했다**

GenAI 이후 SW·IT 서비스 산업이 맞은 3 중 위기 — ① 수익모델 ② 수요 ③ 경쟁

**SI 수익 공식**

**매출 = 투입 인력 (M/M) × 단가**

**GenAI → 같은 일을 절반의 인력으로**
공식의 '인력' 항이 줄면 매출도 함께 줄어든다

## ① 수익모델 붕괴 — M/M 과금의 역설

- SI 매출은 투입 공수에 비례
- AI 로 같은 일을 절반 인력으로 → 매출도 절반
- 고객은 AI 효과를 단가·공수 인하로 회수 요구
- 빅테크, 신규 코드 20~30%+ AI 생성

**생산성 ↑ = 매출 ↓**

## ② 수요 탈중개 — 고객이 SI 를 거치지 않는다

- AI 코딩 에이전트로 고객 현업이 직접 개발
- 범용 AI 에이전트·SaaS 가 맞춤 개발을 대체
- AI 에이전트 발표 후 SW·IT 서비스주 급락

**고객 → SI → 시스템 ⇒ 고객 → AI**

## ③ 경쟁구도 재편 — 경쟁자가 바뀌었다

- 모델 기업·빅테크의 현장 직접 진입 (FDE)
- 글로벌 IT 서비스, 인력 구조조정
- 인력 피라미드는 하단 (주니어 개발) 부터 붕괴

**SI vs 빅테크·AI 모델 기업**

**생존 조건**

고객과 경쟁자가 AI 로 같은 일을 더 싸고 빠르게 해내는 순간, 기존 방식의 SI 는 설 자리를 잃는다
**길은 하나 — AI 로 일하는 방식을 먼저 바꾸고, 아낀 인력·시간을 더 많은 사업에 재투입하는 것**

☞ **그래서 포스코 DX 는 일하는 방식을 혁신한다 — 같은 일을 절반의 인력 · 시간 · 비용으로 수행하는 회사로**

# 3. 추진전략 – SW 개발 전 단계를 AI 와 함께 일하는 구조로

**제안부터 운영까지 SW 개발 전 단계에서 AI 와 역할을 다시 나눠 , 같은 일을 절반의 인력 · 시간 · 비용으로**

*2 장 결론 ' 일하는 방식 혁신 ' → 그래서 어떻게 : SW 개발 라이프사이클 3 단계별 AI 협업 구조

## 3.1 제안

**AI 가 맡는 일**

- RFP 분석
- 과거 제안 · 원가 자산 검색
- 제안서 · 견적 초안

**사람이 맡는 일**

- 수주 전략
- 가격 결정

**암묵지 수주 · 실주 사유 · 원가 산정 기준**

## 3.2 구축

분석 · 설계 · 제작 · 테스트 · 이행

**AI 가 맡는 일**

- 요구사항 추출 · 누락 표시
- 설계 초안 · 표준 검토
- 코드 · 테스트 생성 · 1 차 리뷰

**사람이 맡는 일**

- 요건 확정
- 아키텍처 결정
- 품질 승인

**암묵지 업무 규칙 · 설계 패턴 · 레거시 지식**

## 3.3 운영

**AI 가 맡는 일**

- 이상 감지
- 장애 원인 분석
- 반복 SR 처리

**사람이 맡는 일**

- 조치 판단
- 재발 방지

**암묵지 베테랑의 장애 대응 노하우**

## 공통 기반

| Knowledge | Platform | Execution | People |
|---|---|---|---|
| **암묵지 자산화**<br>IDP · RAG · 온톨로지 | **Agentee**<br>AI Agent 플랫폼 | **Agentic AI**<br>스스로 판단 · 실행 | **AI Literacy**<br>활용 역량 · 문화 |

☞ **전 단계에서 'AI 는 초안 · 반복 , 사람은 판단 · 책임 ' 으로 일을 다시 나눠 , SW 개발의 생산성 공식을 다시 쓴다**

# 3.1 추진전략 – 제안





## 제안의 시간을 ' 추진계획서 작성 ' 에서 ' 이기는 전략 ' 으로

AI 는 요건 분석 · 추진계획서 초안 , 사람은 기술 · 프로세스 검토

| | PM 선정 | 업무요건 분석 | 추진계획서 작성 | 기술 검토 | 프로세스 검토 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI | 과제 유형 · 필요 역량 분석<br>이력 기반 PM 후보 추천 | 과제정의서 판독<br>As-Is 프로세스 추출<br>표준 Excel 양식 작성 | 0. 표지 ~9. 기대효과 생성<br>도식 · 일정 · FP 견적<br>포스코 스타일 PPT 변환 | 도메인 지식 (RAG) 기반<br>기술 적합성 · 리스크 점검 | To-Be 프로세스 초안<br>누락 · 충돌 자동 표시 |
| 리드타임<br>실측 → 목표 | 6 일 → 0.5 일 | 13 일 → 1 일 | 30.6 일 → 2.5 일 | 14 일 → 2 일 | 10.8 일 → 1 일 |
| 사람 | ◆ PM 지정 | ◆ 요건 확인 · 보완 | ◆ 내용 검수 | ◆ 기술 방향 결정 | ◆ 현업 합의 · 승인 |

**합계 74.4 일 → 7 일 이내 ( 약 1/10, 10X 단축 목표 )**

※ As-Is: 포스코의 2026 년 WX 과제 1 차 10 건 기준 실측 · To-Be: 목표

### 1) 리드타임 단축

가장 긴 ' 추진계획서 작성 ' 은 AI 가 초안으로 흡수하고 , 사람은 기술 · 프로세스 검토에 집중해 AX 추진 가속화

### 2) 고객가치 제고

과제정의서 내 포함된 고객요구사항 ( 도메인 지식 ) 을 빠르고 정확하게 담아 냄

### 3) 품질 향상

누가 작성하더라도 추진계획서 품질의 일관성과 향상된 완성도 유지

☞ **제안 리드타임 74.4 일 → 7 일 이내 ( 약 1/10, 10X 단축 목표 ) — 절감한 시간 · 향상된 품질만큼 고객 가치에 집중**

▶ 다음 장 : 사례 영상

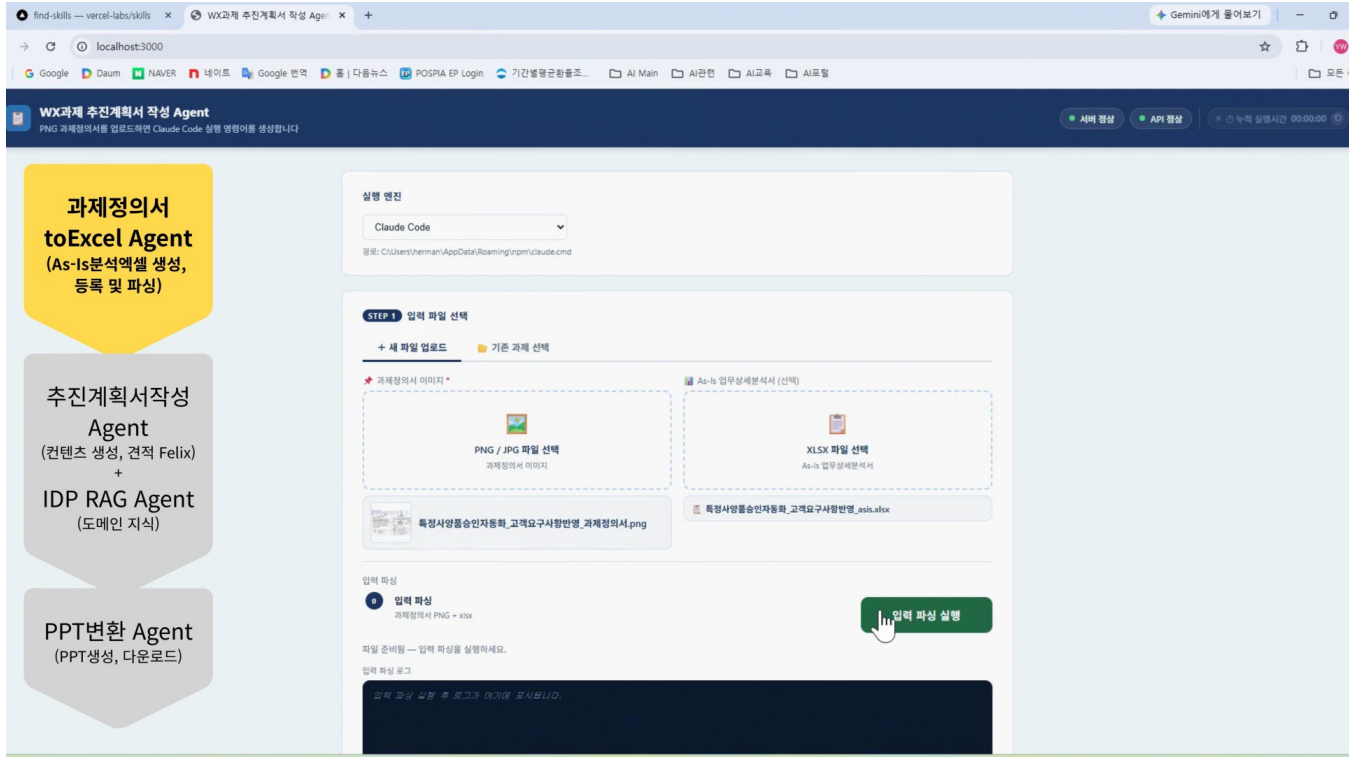
# 3.1 제안 – 사례 영상





## " 특정사양품 등록 승인 자동화 프로젝트 " 추진계획서 작성 자동화

실제 적용 사례 영상 · 클릭하여 재생




**대상 업무**

요구사항 분석 , 추진계획서 내용 , 도식 , 일정 , 견적 , 포스코 스타일 PPT 까지 자동 완성하는 E2E 추진계획서 작성

**활용 AI Agent 명**

Pallas ( 전략가 , 지혜의 여신 ( 아테네의 별칭 ))

**서브 AI Agent 1**

요구사항 분석 Agent : 과제정의서 판독 , As-Is Process 추출 , 표준 Excel 양식에 맞게 작성

**서브 AI Agent 2**

추진계획서 작성 Agent : 추진계획서 내용 생성 0. 표지 ~9. 기대효과

**서브 AI Agent 3**

견적 Agent : Function Point 기반 소요예산 산정 , 근거 제시 , 물량 조정

☞ **E2E 추진계획서 작성 자동화 혁신 실현 : 과제정의서 1 장을 기반으로 과제 추진을 위한 포스코 스타일의 31 페이지 상세 추진계획서까지**

# 3.2 추진전략 – 구축

3.1 제안 | **3.2 구축 ( 분석 · 설계 · 제작 · 테스트 · 이행 )** | 3.3 운영

## 분석부터 이행까지 , AI 와 사람 ( 개발자 ) 간 상호 작용이 증진 — 산출물은 AI 가 작성하고 결정은 사람이 한다

SI 공수가 가장 많이 몰리는 구축 단계에서 일을 다시 나눈다

| | 1. 분석 | 2. 설계 | 3. 제작 | 4. 테스트 | 5. 이행 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 요구사항 도출 · 명세 · 관리 | 서비스 · 데이터 · 인터페이스<br>UX/UI · 아키텍처 설계 | 백엔드 · 프론트엔드 제작<br>단위테스트 | 통합 · 시스템 · 운영 테스트 | 자원이행 · 가동점검 · 교육 |
| **AI** | 인터뷰 · 회의록 → 요구사항<br>요구사항 명세서 초안<br>변경 추적 · 누락 표시 | 서비스 · 데이터 ·I/F 초안<br>UX/UI 화면 시안<br>표준 · 추적성 검토 | 설계서 → BE·FE 코드<br>단위테스트 생성 · 실행<br>1 차 코드 리뷰 | 테스트 시나리오 생성<br>자동 실행 · 결함 분류<br>운영 시나리오 점검 | 자원이행 스크립트 · 검증<br>가동점검 자동화<br>교육 자료 · 매뉴얼 생성 |
| 산출물 | **요구사항 명세서** → | **설계서** → | **소스코드** → | **테스트 결과서** → | **이행 · 교육 자료** |
| **사람** | ◆ 요건 확정 | ◆ 아키텍처 결정 | ◆ 코드 승인 | ◆ 품질 승인 | ◆ 오픈 결정 |

사람이 앞 산출물을 다시 읽고 옮겨 적지 않는다 — AI 가 산출물을 잇고 , 사람은 단계마다 한 번 결정한다

**1) 끊김 없는 산출물 흐름**
요구사항 → 설계 → 코드 → 테스트를 AI 가 바로 이어 ,
옮겨 적기와 누락에서 오는 재작업이 사라진다

**2) 품질의 상향 평준화**
사내 표준 · 검증된 패턴을 학습한 AI 가 초안을 만들어 ,
누가 맡아도 처음부터 일정 수준 이상의 품질 확보

**3) 사람은 판단과 고객에 집중**
반복 작성은 AI 가 맡고 , 개발자는 요건 확정 · 설계 결정 등
고객 가치를 좌우하는 판단에 시간을 쓴다

☞ **고객 요구사항 정의 · 구체화부터 구현까지 , 시스템 개발 전 업무에 AI 를 적용해 SW 개발 생산성 30%~80% 향상 ( 목표 ) 실현**

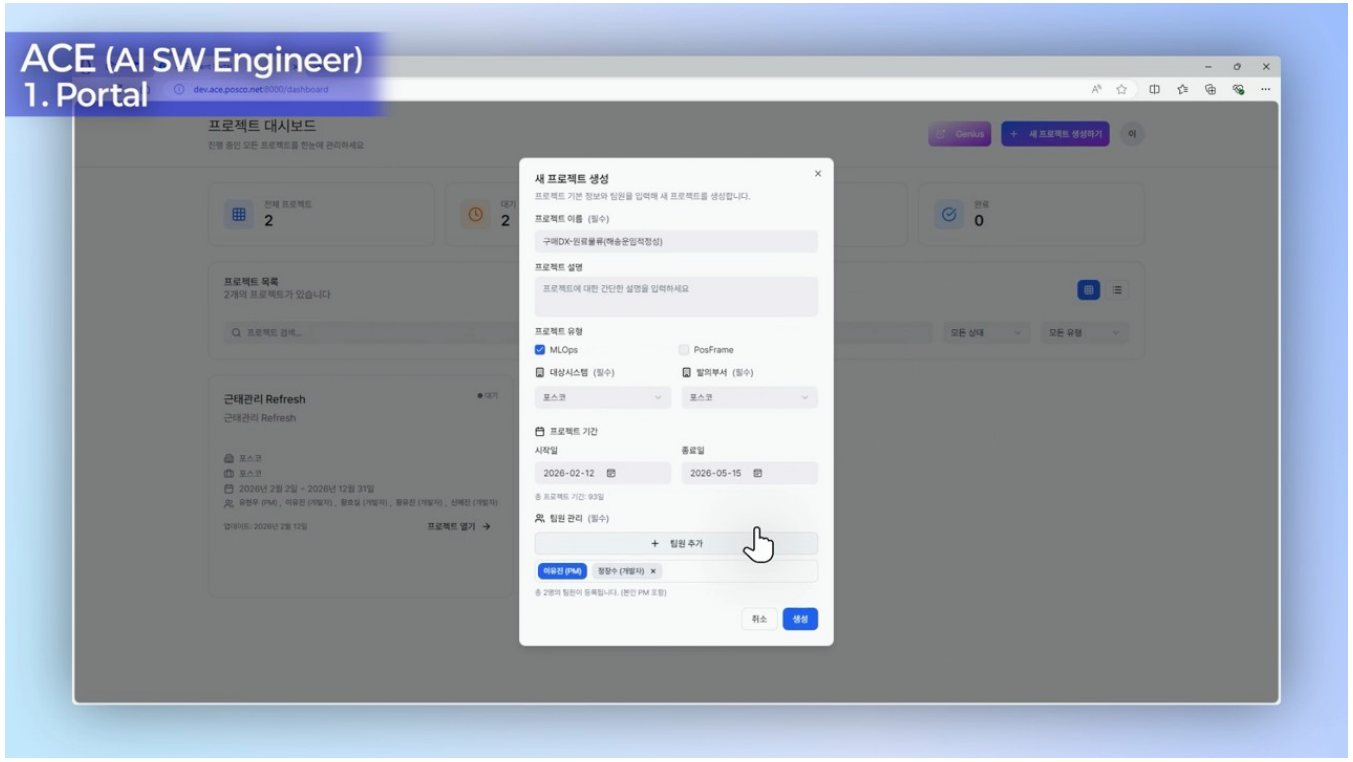
▶ 다음 장 : 사례 영상

# 3.2 구축 – 사례 영상



## ACE 플랫폼 : AI Collaborative SW Engineering Platform

AI Agent 와 개발자의 협업을 통해 SW 개발 산출물 생성을 자동화하는 AI 기반 소프트웨어 개발 플랫폼




**① 분석 | Kane · Jane · Richard · Sage · Anne · Figgy · Felix · Sam · Tracy**

요구사항 정의 · 사용자스토리 · 기능점수 · 추적관리 (+Figma Make·Jira)
→ 요구사항 정의서 · 사용자 스토리 · 물량산정서 · 추적서

**② 설계 | Daisy · Iven · Scree · Publen (+MSA-EZ · Figma)**

서비스 · 데이터 · 인터페이스 설계 , 화면설계 · 퍼블리싱
→ 서비스 · 데이터 · 인터페이스 · UI 설계서

**③ 제작 | Conan**

Code Assistant 가 백엔드 · 프론트엔드 코드 작성 지원
→ 소스코드

**④ 테스트 | Terry**

통합 · 운영 테스트 설계
→ 테스트 케이스 / 시나리오 명세서

**⑤ 이행 | Daniel**

사용자 매뉴얼 작성
→ 사용자 매뉴얼

☞ **시스템 개발 전 과정에서 AI 와 Human( 개발자 ) 간의 긴밀하게 협업할 수 있는 환경 제공**

# 3.3 추진전략 – 운영



## 고객 문의 대응부터 SR· 변경까지 , 운영 전 단계의 리드타임을 AI 와 함께 줄인다

AI 는 접수 · 분석 · 처리 초안 , 운영자는 판단 · 승인 — 장애 사전감지는 그중 한 단계

| | 상시 모니터링 | 장애 대응 | SR 처리 | 변경 · 개선 | 운영 지식화 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AI** | 로그 · 지표 · 트랜잭션<br>24 시간 상시 감시<br>장애 전 이상 징후 감지 | 과거 장애 이력 비교<br>원인 후보 · 조치안 제시 | 반복 SR 접수 · 분류<br>계정 · 권한 · 데이터 추출<br>자동 처리 | 변경 영향도 분석<br>수정안 · 회귀 테스트 생성 | 장애 · 조치 이력 축적 (RAG)<br>신규 인력 대응 가이드 |
| 기대 효과 | **장애 사전 차단** | **복구 시간 단축** | **반복 공수 감소** | **변경 리스크 축소** | **노하우 자산화** |
| **Human**<br>( 운영자 ) | ◆ 감시 기준 설정 | ◆ 조치 판단 · 승인 | ◆ 예외 SR 처리 | ◆ 변경 승인 · 배포 | ◆ 재발 방지 대책 |

### 1) 장애 예방

AI 가 24 시간 이상 징후를 먼저 감지하고 원인 · 조치안을 제시해 , 장애 전파와 복구 시간을 줄인다

### 2) 운영 인력의 고부가가치화

반복 SR 은 AI 가 처리하고 , 운영자는 조치 판단 · 재발 방지 · 시스템 개선에 집중

### 3) 운영 노하우의 자산화

베테랑의 대응 노하우와 장애 이력을 조직 지식으로 축적해 , 담당자가 바뀌어도 대응 품질 유지

☞ **AI 가 감시 · 분석 · 반복 처리를 맡고 , 운영자는 판단 · 승인 · 개선에 집중한다 — 운영 / 유지보수 처리 리드타임 30%~50% 단축 ( 목표 )**

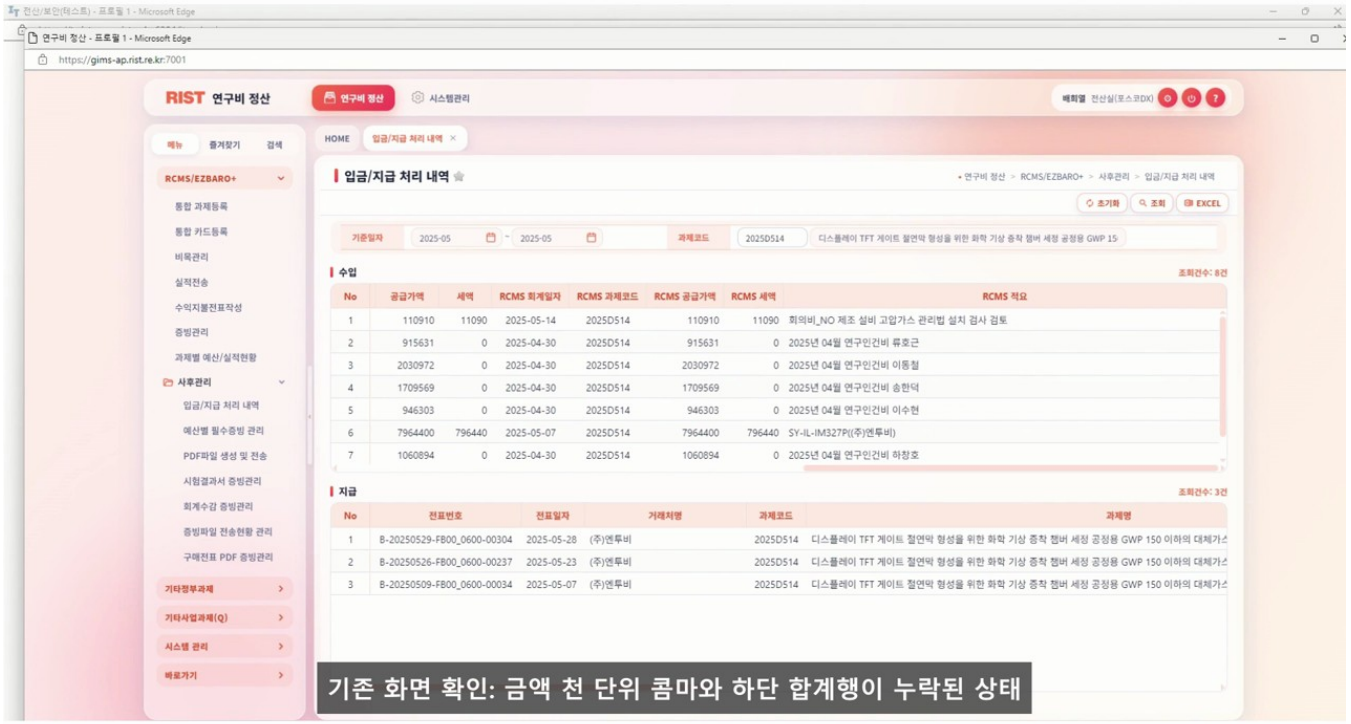
▶ 다음 장 : 사례 영상

# 3.3 운영 – 사례 영상



## 운영 · SR 처리 — AI 가 SR 요청을 분석 · 구현하고 , 사람은 검토와 승인으로 처리 품질을 지키는 사례

실제 적용 사례 영상 · 클릭하여 재생




**대상 업무**

운영 중 접수되는 SR( 서비스 요청 ) 처리 — 요청 분석 → 구현 → 배포

**활용 AI**

SR 요청 ~ 바이브코딩 ~ 배포 Agent

**AI 가 한 일**

SR 요청 분석 · 구현안 작성 ( 바이브코딩 ) · 배포 준비

**사람이 한 일**

예외 SR 판단 · 구현 검토 · 배포 승인

**결과 ( 실측 / 목표 구분 )**

SR 처리 리드타임 단축 : 5 일 → 2~3 일내 (4~60%↓)
영향도 분석 시간 단축 : 수시간 → 3~5 분
개발 생산성 향상 : 3~40%

☞ **AI 가 SR 을 처리하고 , 사람은 예외 판단과 배포 승인에 집중한다**

# 4. 기대성과 – 業의 혁신

## AI 를 도입한 회사가 아니라 , AI 를 전제로 일이 설계된 회사 , AI Native Company 로 전환

AI Native 에 대한 판단은 AI 도입률이 아니라 , 일의 설계가 바뀌었는지가 기준입니다

### ① 생산성 향상 (30%~80%↑)

- ✓ 수주가 늘어도 인력을 비례해 늘리지 않아도 되는 구조로 전환 — 인력과 매출이 묶여 있던 SI 근본 제약의 해소
- ✓ 암묵지 자산화로 신규 · 주니어의 습득 속도 ↑ , 특정 개인 의존 리스크 ↓
- ✓ 회계결산 일부 업무 3 일 → 반나절 — " 성과가 실제로 난다 " 는 존재 증명

### ② 사업모델 확대 ( 매출 1.5 배 ↑ )

- ✓ FDE(Forward Deployed Engineering) — 고객 현장에 상주해 AI 도입을 함께 실행 , 검증된 방식을 확장
- ✓ 제품 매출 — 경영 · 제조현장에서 검증된 운영 노하우를 소프트웨어 제품으로 그룹 계열사와 외부에 공급
- ✓ 플랫폼 매출 — Agentee 는 쓰는 조직이 늘수록 한계비용 감소 , 10X 가 재사용에서 나오는 이유

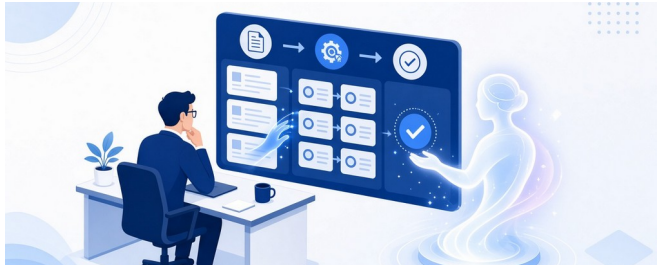
### ③ 고객 신뢰 제고 ( 인당 단가 1.5 배 ↑ )

- ✓ 그룹 산업 도메인에 특화된 커넥터 · 거버넌스 · 지식기반 조합은 시장에서 구매 불가
- ✓ 그룹이 AX 를 하려면 반드시 거쳐야 하는 기반의 확보 — 수주 경쟁력이 아니라 지위 자체의 변화

☞ **AI Native 는 도입 여부의 문제가 아니라 , 일의 설계 문제 , 포스코 DX 가 먼저 혁신하고 사업 성장을 만들어가고자 합니다 .**

# 5. 향후계획

**포스코 DX 는 AX 시대 새로운 성장을 위해 , 일의 재설계 · 지식의 자산화 · 맥락화에 집중하고자 합니다**



01

## 업무의 재설계

**AI 를 전제로 일을 다시 설계한다**

전 단계에서 AI 는 초안 · 반복 업무를 ,
사람은 판단 · 책임을 맡는다 .

적용 범위 · 3 장 추진전략

제안 | 구축 | 운영



02

## 암묵지 ( 비정형 ) 지식의 자산화

**사람의 노하우를 조직의 자산으로 바꾼다**

경험과 판단 기준을 IDP · RAG 로 축적해 ,
담당자가 바뀌어도 품질을 유지한다 .

자산화 대상

수주 · 원가 기준 | 설계 패턴 | 장애 대응 노하우



03

## 콘텐츠의 맥락화 ( 온톨로지 )

**데이터를 의미로 연결해 맥락을 이해하게 한다**

문서 · 데이터 · 업무 규칙을 온톨로지로 연결해 ,
AI 가 관계를 파악하고 답한다 .

연결 대상

고객 · 프로젝트 | 시스템 · 데이터 | 업무 규칙

☞ **현시점 , AI 생산성 대폭발의 초입에서 , AI 와 사람 (Human) 의 협업을 통해 10X 성과를 달성하겠습니다 .**

# Epilogue

**지난 6 개월 , 서울대학교 빅데이터 AI CEO 과정을 함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다**

# 감사합니다

Thank you

### 주임교수님 · 조교님

6 개월의 과정을 이끌어 주시고
세심하게 살펴 주셨습니다

### 교수진

AI 시대를 읽는 시각과
깊이 있는 통찰을 나눠 주셨습니다

### 함께한 원우 여러분

함께 배우고 토론하며
서로의 생각을 넓혀 주셨습니다

☞ **이 과정에서 얻은 배움을 , 포스코 DX 의 현장에서 AI 와 함께 일하는 방식으로 실천하겠습니다**